Avaliação dos Resultados

Experimento 1:

Tabela verdade da PORTA NAND:

Entrada A	Entrada B	Saída S (LED)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta NAND? A saída será igual a 1 em várias situações de entrada, dessa forma, o que podemos concluir?

Sim, os resultados comprovam a tabela verdade da porta NAND. Podemos concluir que essa porta apresenta funcionamento inverso ao da porta AND, pois sua saída será igual a 0 somente quando as duas entradas forem iguais a 1. Nas demais combinações, a saída será igual a 1. Portanto, a porta NAND é uma porta AND seguida de uma inversão lógica.

Experimento 2:

Tabela verdade da PORTA NOR:

Entrada A	Entrada B	Saída S (LED)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta NOR? Podemos obter uma porta NOR a partir de uma porta OR mais uma porta NOT? Por quê?

Sim, os resultados comprovam a tabela verdade da porta NOR. Sim, podemos obter uma porta NOR utilizando uma porta OR seguida de uma porta NOT, pois a porta OR realiza a operação lógica entre as entradas e a porta NOT inverte o resultado. Dessa forma, a saída será igual a 1 somente quando as duas entradas forem iguais a 0, sendo igual a 0 nas demais situações.

Experimento 3:

Tabela verdade da PORTA XOR:

Entrada A	Entrada B	Saída S (LED)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta XOR? A saída será igual a 1 em apenas 2 situações, o que podemos concluir?

Sim, os resultados comprovam a tabela verdade da porta XOR. Podemos concluir que a saída será igual a 1 somente quando as duas entradas apresentarem valores diferentes, ou seja, quando uma entrada for 0 e a outra for 1. Quando as entradas forem iguais, a saída será 0. Portanto, a porta XOR identifica a diferença entre os valores lógicos das entradas.

Experimento 4:

Tabela verdade da PORTA XNOR:

Entrada A	Entrada B	Saída S (LED)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta XNOR? Podemos obter uma porta XNOR a partir de uma porta XOR mais uma porta NOT? Por que a porta XNOR é chamada também de bloco coincidência?

Sim, os resultados comprovam a tabela verdade da porta XNOR. Podemos obter uma porta XNOR utilizando uma porta XOR seguida de uma porta NOT, pois a porta NOT inverte o resultado produzido pela porta XOR. A porta XNOR é chamada de bloco coincidência porque sua saída será igual a 1 quando as duas entradas apresentarem o mesmo valor lógico, ou seja, quando ambas forem 0 ou ambas forem 1. Quando os valores forem diferentes, a saída será 0.